

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Rotigotine 2.25, 4.5, 6.75, 9, 13.5, 18mg
(뉴프로페취 1, 2, 3, 4, 6, 8mg/24h, 한국유씨비제약)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- Rotigotine 2.25, 4.5, 6.75, 9, 13.5, 18mg /1 매

☐ **효능 효과 :**

1, 3mg/24h: 중등증 및 중증의 특발성 하지불안증후군 환자의 증상 치료

2mg/24h: 1. 특발성 파킨슨병의 치료 2. 중등증 및 중증의 특발성 하지불안증후군 환자의 증상 치료

4, 6, 8mg/24h: 특발성 파킨슨병의 치료

☐ **약제 급여 평가 위원회 심의**

2011년 제6차 약제급여평가위원회 : 2011년 4월 21일

- 중앙심사평가조정위원회 심의일: 2011년 4월 18일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 비급여

- 신청품은 “특발성 파킨슨병의 치료(2,4,6,8mg/24h), 중등증 및 중증의 특발성 하지불안 증후군 환자의 증상 치료(1,2,3mg/24h)”로 허가받은 약제로 초기파킨슨 환자에서 ropinirole 대비 비열등성을 입증하지 못하였고, 제외국의 사용현황을 고려할 때 대체약제와의 상대적 임상적 유용성이 불분명하므로 비급여 함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “특발성 파킨슨병의 치료(2,4,6,8mg/24h), 중등증 및 중증의 특발성 하지불안 증후군 환자의 증상 치료(1,2,3mg/24h)”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 해당 적응증에 사용되는 pramipexole dihydrochloride, ropinirole HCl 등이 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “특발성 파킨슨병의 치료(2,4,6,8mg/24h), 중등증 및 중증의 특발성 하지불안 증후군 환자의 증상 치료(1,2,3mg/24h)”에 허가받은 패취제이며, 1일 1회 적용하는 non-ergot dopamine agonist 제제임.
- 초기 파킨슨병이고 운동 증상(motor symptoms)이 있는 환자는 경구/경피 dopamine agonists 등의 치료가 고려될 수 있으며, 진행성 파킨슨병 환자의 운동 합병증 치료에 경구 또는 경피 Dopamine agonists 등의 치료가 고려될 수 있음¹⁾
- 하지불안 증후군 증상은 신청품을 포함하여 도파민성 약제가 효과적이라고 가이드라인에서 언급됨²⁾
- 초기 단계의 파킨슨병 환자에게 신청품, ropinirole, 위약으로 무작위배정 이중맹검 임상시험(rotigotine 215명, ropinirole 228명, 위약118명)³⁾⁴⁾⁵⁾을 시행하였을 때, 1차 효과변수인 치료에 반응한 환자 비율⁶⁾에서 신청품군 52%, ropinirole은 68%으로 위약군(30%)에 비해 유의하게 높았고($p < 0.0001$), 신청품($\leq 8\text{mg}/24\text{h}$)은 ropinirole($\leq 24\text{mg}/\text{day}$) 대비 비열등성이 입증되지 못함⁷⁾⁸⁾.
- levodopa로 치료받는 진행성 단계의 파킨슨병과 약효소진(wearing off)으로 인한 운동동요(motor fluctuation)가 있는 환자들에게 부가요법으로 신청품, pramipexole, 위약으로 무작위배정, 이중맹검 임상시험(rotigotine 204명, pramipexole 201명, 위약101명)⁹⁾¹⁰⁾을 6개월 시행하였을 때, 1차 효과변수(2가지) 중 baseline으로부터 시험 종료

시점까지 'off'상태였던 절대적인 시간의 변화(환자 일지로 평가)의 평균은 신청품군이 -2.5h(SE 0.20) pramipexole군이 -2.8h(0.20), 위약군이 -0.9h(0.29)였음. 1차 효과 변수 중 반응자 비율¹¹⁾은 pramipexole군 67%, 신청품군 59.7%, 위약군이 35%였음

- 신청품군과 pramipexole군 간 'off'상태였던 절대적인 시간의 변화에서는 비열등성이 입증되었으며, 반응자 비율에서는 비열등성이 입증되지 못함.
- 신청품의 평균용량은 12.95mg/24hr(SD 3.54), pramipexole의 평균용량은 3.1mg/day(1.24)임¹²⁾.

- primary 하지불안증후군 환자에게 dopamine agonists를 투약한 RCT에 대한 meta-analysis을 포함한 체계적 문헌 고찰에서 pramipexole 6편, ropinirole 5편, rotigotine 3편 등이 적절한 것으로 포함되었고 pramipexole과 rotigotine의 IRLS 점수의 기준선으로부터의 평균적 변화($\Delta\mu$, 95% CI)의 차이는 유의하지 않았고 CGI-I scale(CGI-I 점수에 기반한 반응의 RR)과 관련하여서도 유사하였음.^{13/14)}
- 하지불안증후군 환자에게 dopamine agonists를 투약한 RCT에 대한 meta-analysis을 포함한 체계적 문헌 고찰¹⁵⁾에서, IRLS 점수(Dopamine agonists versus placebo)는 신청품의 임상연구(MD -6.98, 95% CI -8.99 to -4.96, $I^2 = 44\%$)에서 높은 효과(high treatment effects)를 보임. pramipexole(MD -5.16, 95% CI -6.88 to -3.43, $I^2 = 76\%$), ropinirole(MD -4.19, 95% CI -5.4 to -2.97, $I^2 = 58\%$)은 다소 낮은 효과(somewhat lower effects)를 보임¹⁶⁾.
- 신청품은 대체가능약제에 비해 소요비용이 고가이며, 다른 약제에 비해 유용성이 입증되지 않았고, 상온에서 결정체(crystal)가 발생되어 미국 FDA에서 2008년부터 판매 중지된 상태이므로 현재로서는 급여 인정이 곤란함.¹⁷⁾

○ 비용 효과성

- 신청품은 “특발성 파킨슨병의 치료(2,4,6,8mg/24h), 중등증 및 중증의 특발성 하지불안증후군 환자의 증상 치료(1,2,3mg/24h)”에 허가받은 non-ergot dopamine agonist (파취제)제제로 해당적응증에 사용되는 pramipexole dihydrochloride, ropinirole HCl를 신청품의 대체약제로 선정함¹⁸⁾.
- 신청품은 대체약제 대비 상대적 유용성이 불분명하고 투약비용이 고가로 비용효과성이 불분명함.
 - 파킨슨병(2,4,6,8mg/24h): 신청품의 일일투약비용(■)¹⁹⁾은 대체약제의 가중일일투약비용(■)에 비해 고가임.
 - 하지불안증후군(1,2,3mg/24h): 신청품의 일일투약비용(■)²⁰⁾은 대체약제의 가중일일투약비용(■)에 비해 고가임.

○ 재정 영향 검토

- 제약사 제출 예상사용량²¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²²⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, 대체약제의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 증가될 것으로 예상됨²³⁾

○ 제외국 등재현황

- 신청품은 A7 국가 중 독일, 이태리, 스위스, 영국, 미국에 약가가 등재되어 있으며, 미국에서는 시판 중지²⁴⁾됨.

Reference

- 1) Scottish Intercollegiate Guidelines Network: Diagnosis and pharmacological management of Parkinson's disease 2010
- 2) European Federation of Neurological Societies. EFNS guidelines on management of restless legs syndrome and periodic limb movement disorder in sleep
- 3) multicenter, multinational, randomized, double blind, double-dummy, placebo- and ropinirole-controlled study
- 4) 계획: Rotigotine(2, 4, 6, 8 mg/24 hours): 2mg/24h 에서 시작. 최대허용용량 8mg/24h까지(매주 2mg/24h씩 증량) ropinirole(0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 mg strengths): 0.25mg tid에서 시작, 최대허용용량 24mg/day(매주 0.25mg씩 증량)
 - result(dosing): Rotigotine군의 92%는 최대용량이 8mg/24h였고, ropinirole군의 26%는 최대용량이 24mg/24h이고, 중간용량(median dose)은 14.1mg/day였음.
- 5) 적정 + 안정용량 투여기간 37주, 안전성 추적조사 4주
- 6) proportion of patients with a minimum of 20% decrease in the combined Unified Parkinson's Disease Rating Scale Part II and Part III scores.
- 7) ropinirole에 대한 비열등성 입증에 Secondary efficacy variables에 포함됨.(However, the study was not powered to show superiority of any active treatment over the other.)
- 8) Giladi N, et al.. Rotigotine Transdermal Patch in Early Parkinson's Disease: A Randomized, Double-Blind, Controlled Study Versus Placebo and Ropinirole. Mov Disord. 2007 Dec;22(16):2398-2404.
- 9) randomised double-blind, double-dummy placebo controlled and pramipexole-controlled three arm parallelgroup trial.
- 10) 계획: rotigotine: 1일 1회 패취제(transdermal patch)로 4 mg/24 h dose에서 시작. 최적반응 또는 최대 16mg/24h까지, 2 mg/24 h씩 증량. pramipexole: 0.375mg/day에서 시작하여 첫 주 후 2배로, 그다음 매주 0.75 mg/day씩 최적반응 때까지 최대 4.5mg/day까지 1일 3회로 나누어 경구 투여
- 11) proportion of patients with $\geq 30\%$ reduction in absolute off time per day
- 12) Poewe WH. et al. Efficacy of pramipexole and transdermal rotigotine in advanced Parkinson's disease: a double-blind, double-dummy, randomised controlled trial.. Lancet Neurol. 2007 Jun;6(6):513-20.
- 13) mean change from baseline in International RLS (IRLS) Study Group rating scale score ($\Delta\mu$) (95% CI) & relative risk (RR) (95% CI) of response based on the Clinical Global Impression-Improvement (CGI-I) scale score
In each study, the mean (95% CI) change from baseline in IRLS score between the treatment

and placebo groups ($\Delta\mu$) was calculated. The CI was calculated based on pooled SD of differences. Treatment effect based on CGI-I outcome was estimated using the relative risk (RR) (95% CI) of treatment response relative to placebo. Response was defined as a CGI-I score of 1 or 2 (very much improved or much improved).

- 14) Zintzaras et al. Randomized trials of dopamine agonists in restless legs syndrome: a systematic review, quality assessment, and meta-analysis. Clin Ther. 2010 Feb;32(2):221-37.
- 15) Primary outcomes는 4가지 [1. International RLS Severity Rating Scale (IRLS). 2. PLMSI (number of PLM per total sleep time or time in bed). 3. Sleep efficiency (total sleep time during time in bed). 4. Number of dropouts due to adverse events (safety parameter)]이며 각각 검토대상 논문 수에 차이가 있음
- 16) Hanna Scholz et al. Dopamine agonists for restless legs syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 3. Art. No.: CD006009.
- 17) 중앙심사평가조정위원회(2011. 4.18)
- 18) 허가사항, 가이드라인(SIGN, EFNS guidelines)
- 19) 진행성 파킨슨병의 투여용량(허가사항)에 해당하는 투약비용 범위의 중간값
- 20) 허가 용법용량의 중간값
- 21) ■■■■
- 22) 적응증별 신청품 각 함량의 예상사용량에 의한 절대재정소요금액(예상 총약제비)의 합임
- 23) 재정증감분=(신청품의 일일투약비용-대체약제 가중 일일 투약 비용)×(제약사 제출 각 질환의 연간 예상투약일)×(제약사 제출 신청품 대상 환자수)
 - 제약사 제출 각 질환의 연간 예상투약일: ■■■■
 - 제약사 제출 신청품의 대상환자수 ■■■■
- 24) 신청품이 미국에서 판매중지된 사유관련 제약사 소명 : ■■■■